



Ejercicio Formativo 2 Capítulo 3

Aspectos generales

- **Objetivos:** aplicar los contenidos de análisis de datos geoespaciales.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de desarrollar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles.

Descripción del problema

Con el fin de practicar los contenidos de análisis de datos geoespaciales, en este ejercicio debe realizar una serie de procesamiento y visualizaciones de datos de la Región Metropolitana. Para esto, considere los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en que está almacenada la información. No existe *a priori* un resultado correcto para cada misión.

Misiones

1. Encuentre el par de estaciones de metro contiguas que tengan mayor diferencia en el costo de construcción de su estructura sobre tierra.
2. Grafique los distritos censales de Santiago para los cuales los habitantes que viven en su centro están a no más de 15 minutos caminando de una estación de metro.
3. Estime, para cada línea de metro, el costo de expropiación de una ciclovía que tenga el mismo trazado, incorporando también en el análisis el costo del espacio que utilizaría un estacionamiento de bicicletas por cada estación de metro.

4. Grafique las comunas urbanas de Santiago, donde cada una está coloreada con el color de la línea de metro más cercana. Defina los colores de acuerdo a los oficiales del Metro de Santiago.
5. Diseñe una nueva línea de metro (trazado y estaciones) que cumpla con las siguientes exigencias:
 - Una extensión aproximadamente igual al promedio de las líneas ya existentes.
 - Distancia entre estaciones aproximadamente igual al promedio de las ya existentes.
 - La proporción de cada grupo socioeconómico en los distritos cruzados debe ser similar al promedio del resto de las líneas existentes.
 - 75% de las estaciones ubicadas en distritos que actualmente no tienen estaciones.
 - El cruce con otra línea debe ser en una estación que pase por ambas.